

초등과정 대비 최종 모의고사 1회

초등학교

학년

이름

4.

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

어떤 동화책에 쪽수가 1쪽에서 240쪽까지 적혀 있을 때, 숫자 3이 적혀 있는 쪽은 모두 몇 쪽입니까?

30개 + 24개 - 3개 = 51개

2.

어느 달의 수요일과 목요일의 날짜를 모두 더하였더니 165가 되었습니다. 이 달 1일의 요일은 무슨 요일입니까?

165 ÷ 5 = 33

화요일

3.

$\frac{8}{7}$ 을 소수로 나타내면 1.142857142857...로 같은 숫자가 계속 반복됩니다. 소수 128째 자리 숫자는 무엇입니까?

$128 \div 6 = 21 \dots 2$

4

차가 일정한 어떤 주들을 첫 번째 주부터 7번째 주까지 더하면 105이고 12번째 주까지 더하면 300입니다. 이때, 첫 번째 수와 12번째 수를 각각 구하시오.

$105 \div 7 = 15$

$15 + \Delta + \Delta + 15 + \Delta + \Delta + 15 = 50$

$5 \times \Delta = 20$

$\Delta = 4$

$0 = 3$

$3 + 4 \times 11 = 47$

5.

1시간에 3분씩 빨리 가는 벽시계와 1시간에 30초씩 늦게 가는 손목 시계가 한 개씩 있습니다. 두 시계를 어느 날 정오에 정확히 맞추었습니다. 일주일 후 정확한 시계가 정오를 가리킬 때, 벽시계와 손목 시계가 가리키는 시각의 차를 구하시오

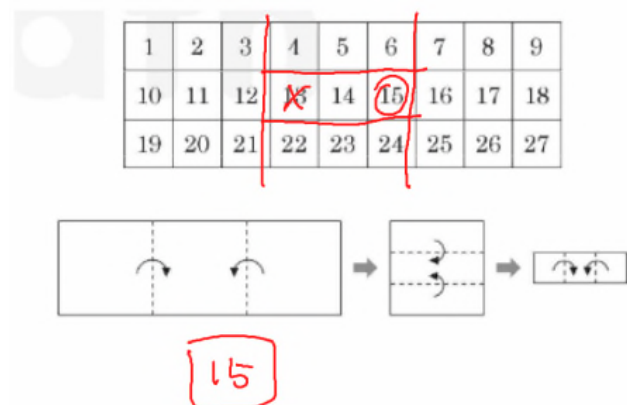
$24 \times 7 = 168 \text{ 시간}$

$\frac{7}{2} \times 168 = 84 \times 7 = 588 \text{ 분}$

9시간 48분

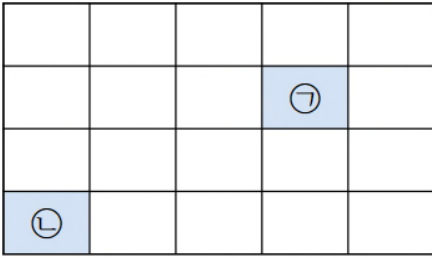
6.

다음과 같이 앞면과 뒷면에 같은 수가 쓰인 모눈종이가 있습니다. 이 모눈종이를 아래와 같이 접었을 때, 가장 위에 보이는 칸에 적힌 수를 구하시오. (단, 오른쪽보다는 왼쪽을, 아래쪽보다는 위쪽을 먼저 접습니다.)



7.

다음 도형에서 ㄱ을 포함하는 사각형과 ㄴ을 포함하는 사각형 중 어느 쪽이 몇 개 더 많습니까?



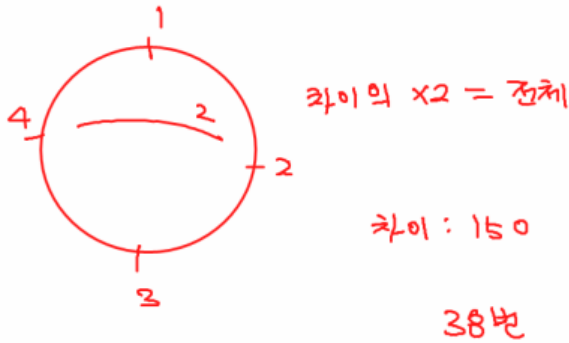
㉠ $4 \times 1 \times 2 \times 3 = 48$

㉡ $1 \times 5 \times 4 \times 1 = 20$

㉠이 28개

8.

1번부터 300번까지 번호를 붙인 300명의 어린이가 일정한 간격으로 둘러 앉아 원 모양을 만들었습니다. 188번 어린이와 마주 보고 앉은 어린이의 번호는 몇 번입니까?



9.

1부터 1000까지의 수 중 각 자리 숫자의 합이 9인 수는 모두 몇 개입니까?

㉠ 1개

㉡ $18 \sim 90 = 974$

㉢

1 -- 9	5 -- 5	9 -- 1
2 -- 8	6 -- 4	
3 -- 7	7 -- 3	
4 -- 6	8 -- 2	

45개

$45 + 9 + 1 = 55$ 개

10.

동욱, 진일, 덕수, 병성이가 철봉에서 턱걸이를 했습니다. 각자가 한 턱걸이의 개수를 알지 못하지만, 두 사람의 턱걸이 개수의 합을 기록해 놓은 것을 보니 33개, 36개, 39개, 42개, 45개, 48개였습니다. 네 사람 중 동욱이가 턱걸이를 가장 많이 했다고 할 때, 동욱이가 한 턱걸이의 개수를 구하십시오.

오. 27개

33 36 39 42 45 48

$15 \ 18 \ 21 \ 27$
 $a+b+c+d = 33+48 = 81$
 $\underline{\quad} \quad \underline{\quad}$
 33 48

$b+b+3=39$
 $\underline{\quad}$
 36

11.

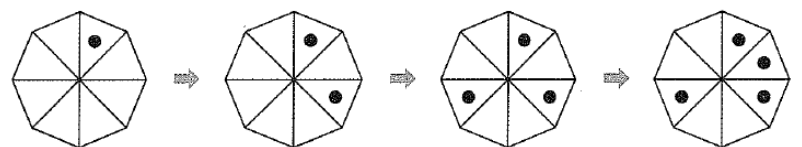
다음 도형이 나타내는 수는 아래에 있는 네 수 중 하나입니다. 이 때, ♠♥♣가 나타내는 수를 구하십시오.



761

12.

그림과 같은 정팔각형에서 대각선을 그어 똑같은 삼각형 8개를 만들었습니다. 8개의 삼각형 안에 규칙적으로 점을 찍을 때, 모든 삼각형에 점이 적어도 한 개씩 있으려면 최소한 몇 개의 점을 찍어야 합니까?

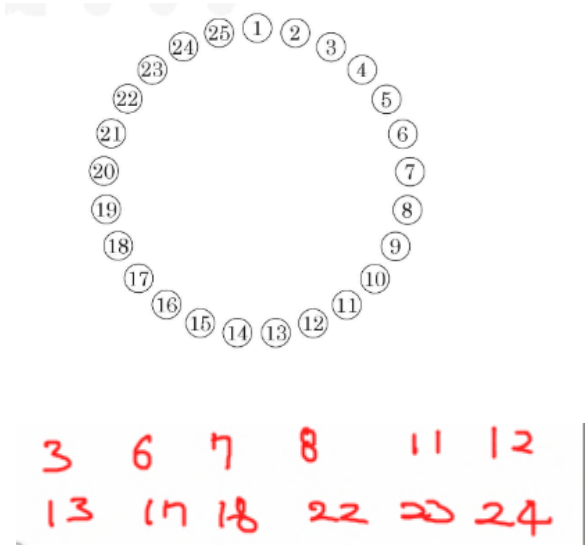


$2 \times 7 + 1 = 15$ 개

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

어느 배가 폭풍을 만나 난파되었습니다. 그 배에는 25명의 선원이 있었는데 그 중 12명만 먼저 구명 보트에 탈수 있습니다. 25명의 선원이 둥글게 앉아 번호를 붙여가면서 매 회 10번째에 해당하는 선원을 빼고 남은 12명을 구명 보트에 태우려고 합니다. 구명 보트를 탈 수 있는 12명의 선원이 있는 자리의 번호를 모두 쓰시오.(단, 10번 선원을 뺀 경우 11번이 1번이 됩니다.)



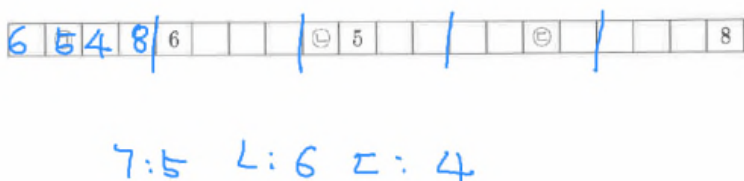
14.

곱이 728이고, 합이 28인 3개의 자연수가 있습니다. 이 3개의 자연수를 작은 수부터 쓰시오.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 728} = 7, 8, 13 \\ 2 \overline{) 364} \\ 2 \overline{) 182} \\ 7 \overline{) 91} \\ 13 \end{array}$$

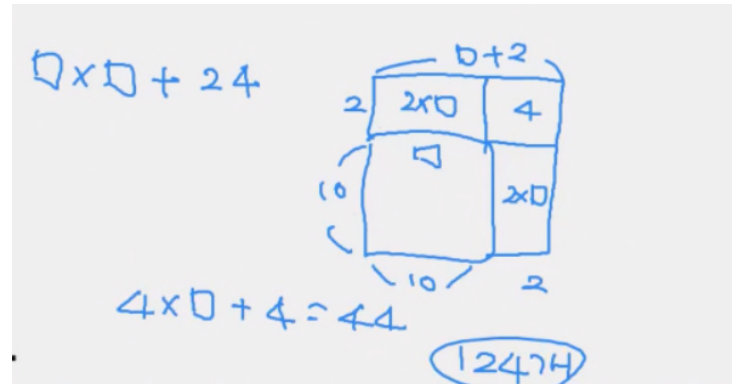
15.

다음에서 연속으로 이웃하는 칸 4개에 있는 수의 합이 항상 23이 되도록 빈 칸에 수를 쓸 때, 세 자리 수 $\square\square\square$ 는 얼마입니까?



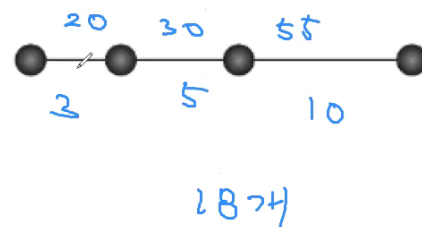
16.

바둑돌을 안이 꼭 찬 정사각형 모양으로 늘어놓았더니 24개가 남아서 가로와 세로를 2줄 씩 더 늘리기로 했는데 20개가 부족했습니다. 지금 가지고 있는 바둑돌은 모두 몇 개입니까?



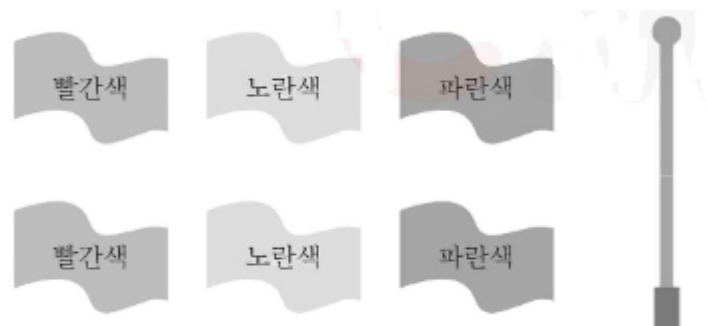
17.

검은 바둑돌 4개가 20cm, 30cm, 55cm 간격으로 일직선 위에 놓여 있습니다. 검은 바둑돌 사이에 흰 바둑돌을 놓아서 이웃한 두 바둑돌 사이의 간격이 모두 같도록 할 때, 흰 바둑돌은 최소 몇 개가 필요한지 구하시오.



18.

다음과 같이 빨간색, 노란색, 파란색 신호 깃발이 2개가 있습니다. 이 중 두 개의 깃발을 골라 신호를 만든다면 몇 가지의 신호를 만들 수 있는지 구하시오. (단, 순서가 다른면 다른 신호입니다.)



9가지.

19.

서랍 속에 색종이가 빨간색 7장, 노란색 4장, 파란색 2장, 초록색 2장이 있습니다. 보지 않고 꺼낼 때, 반드시 색종이 3장이 같은 색이 되는 경우가 생기도록 꺼내려면 최소한 몇 장을 꺼내야 하는지 구하시오.

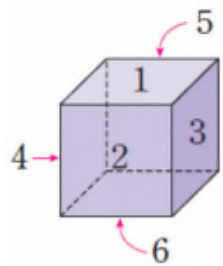
해결원리: 가장 많이 있는 경우

BB GG RR YY □

9장

20.

바둑판 모양으로 선이 그어진 판자의 한 칸 위에 왼쪽 그림과 같이 숫자가 쓰여진 주사의 모양의 정육면체를 바닥에 닿는 면의 숫자가 6이 되도록 놓고 화살표 방향으로 미끄럼없이 굴렸습니다. 정육면체가 가 부분에 도착했을 때, 정육면체의 바닥에 닿는 면의 숫자를 구하시오.



가: 2

21.

41개의 구슬을 4개의 상자에 나누어 담으려고 합니다. 각 상자에 들어가는 구슬의 개수가 모두 다르게 담으려고 할 때, 가장 많은 구슬을 담은 상자에는 최소 몇 개의 구슬을 담을 수 있습니까?



22.

어느 초등학교 운동장에 각 학년 학생들이 몇 명씩 모여 있습니다. 이 중에서 180명은 6학년 학생이 아니고, 120명은 4학년 학생이 아니며, 운동장에 모인 4학년과 6학년 학생은 모두 150명입니다. 운동장에 모인 학생들 중 4학년과 6학년을 제외한 나머지 학년의 학생은 모두 몇 명인지 구하시오.

1	2	3	4	5	6		
0	0	0	0	0	x	180	
0	0	0	x	0	0	120	

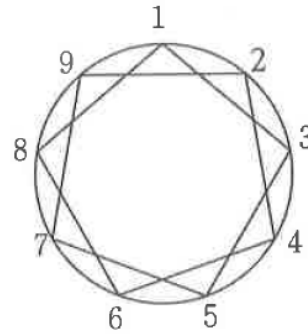
$$2 \times (1 \sim 6) = 450 \quad 225 - 150 = 75 \text{명}$$

$$(1 \sim 6) = 225$$

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

23.

그림과 같이 1에서 9까지의 숫자가 쓰여진 원판에서 1부터 시작하여 숫자를 한 개씩 건너뛰었습니다. 50번 건너뛰었을 때 나오는 숫자는 무엇입니까?



$$1. 3. 5. 7. 9. 2. 4. 6. 8$$

$$51 \div 9 = 5 \dots 6 \quad \boxed{2}$$

24.

10부터 10000까지의 수가 있습니다. 이 중 2113이나 311, 1100과 같이 1이 연속해서 2개만 있고 다른 자리에는 1이 없는 수에 들어 있는 모든 숫자들의 합을 구하시오.

$$\textcircled{2} \quad 11 \Rightarrow 2 \quad \boxed{2950}$$

$$\textcircled{3} \quad 11 - \frac{11}{9} = 11 - 1 \frac{2}{9} = 9 \frac{7}{9} \quad 2 \times 11 + 44 + 44 = 34 + 88 = 122$$

$$\textcircled{4} \quad 11 - \frac{11}{9} = 11 - 1 \frac{2}{9} = 9 \frac{7}{9} \quad 2 \times 81 + 44 \times 9 + 44 \times 9 = 162 + 396 + 396 = 954$$

$$4 - \quad 11 - \frac{11}{9} = 11 - 1 \frac{2}{9} = 9 \frac{7}{9} \quad 2 \times 11 + 44 + 44 = 34 + 88 = 122$$

$$= 2 \times 225 + 44 \times 54 = 450 + 2376 = 2826$$

25.

키보드에 알파벳 A를 치면 컴퓨터는 0001⁸이라는 수를 기억하고, 필요할 때 그것을 A로 변환해서 보여 줍니다. 다음과 같은 규칙에 따라 각 알파벳에 코드 번호를 매겼습니다. 규칙을 찾아 ‘GIFTED’를 코드의 수로 나타내었을 때, 0과 1의 개수의 차를 구하시오.

(예: ADE : 00001 00100 00101)

A	00001	B	00010	C	00011
D	00100	E	00101	F	00110
G	00111	H	01000	I	01001
J	01010	K	01011	...	...

7, 9, 6, 20, 5, 4
1+2+4 1+8 2+4 4+16 1+4 4
(0,1) ⇒ 30개
1 ⇒ 12 0 ⇒ 18 6

26.

아래 식을 계산하였을 때 마지막 네 자리수는 얼마입니까?

3+33+333+ ... +333 ... 33
1000개

3333 x 997 + 369
= 3333000 + 369 = 3323370
- 9999
3323001 3370

27.

갑,을,병 세 사람은 각자 직업을 두 가지씩 가지고 있는데, 이들의 직업은 가수,이발사,배우,감독,약사,주방장으로 모두 다릅니다. 다음에 주어진 조건을 보고 갑,을,병 세 사람의 두 가지 직업을 각각 알아보시오.

- 약사는 가수에게 노래를 불러 달라고 부탁하였습니다.
- 감독과 이발사는 갑을 좋아합니다.
- 가수는 배우와 친구입니다.
- 약사는 감독에게 약을 지어주었습니다.
- 을은 이발사의 이웃에 삽니다.
- 병은 바둑을 두어 을과 가수를 이겼습니다.

	가	이	배	감	약	주
갑	○	X	X	X	X	○
을	X	X	○	○	X	X
병	X	○	X	X	○	X

28.

4개의 의자가 있고, 4명의 학생이 각자 자기 자리에 앉아 있습니다. 쉬는 시간 동안 자리를 비운 후 돌아와서 자리에 앉을 때, 한 명만 다시 자기 자리에 앉는 경우는 몇 가지입니까?

A B C D
C D B
D B C
2 x 4
= 8가지.

29.

1부터 5까지의 숫자를 사용하여 4자리로 된 비밀번호를 만들려고 합니다. 4자리 비밀번호 중에서 8878과 같이 두 종류의 숫자로만 된 비밀번호는 모두 몇 가지인지 구하시오. (단, 각 자리에 쓰인 숫자는 여러 번 사용 가능합니다.)

$5 \times 4 \div 2 = 10$

(1, 2)

1, 1, 1, 2 ④

1, 1, 2, 2

1, 2, 2, 2 ④

$\frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2} = ⑥$

$14 \times 10 = 140 \text{ 가지}$

30.

다음 식에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ은 각각 다른 숫자를 나타냅니다. 각 문자들이 나타내는 숫자를 찾으시오.

답 3201

풀이 다음과 같이 □ 안에 기호를 써넣습니다.

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ

×

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ

A B C D

E F G H

9 I J K

L M N O P Q R S

십의 자리 곱셈값이 없으므로 ㄷ = 0입니다.
ㄱㄴㄷㄹ × ㄱ의 천의 자리 숫자가 9이므로 ㄱ = 3
각 자리의 곱셈값의 덧셈을 이용하면 D = S, C = R, L = 1입니다.
ㄴ과 ㄹ이 3보다 큰 수이면 ㄱㄴㄷㄹ × ㄴ과 ㄱㄴㄷㄹ × ㄹ이 다섯 자리 수가 되어야 하므로 ㄴ과 ㄹ은 1과 2입니다.
(1) ㄴ = 1, ㄹ = 2인 경우
3102 × 3102 = 9622404가 되어 L = 1의 조건에 맞지 않으므로 성립하지 않습니다.
(2) ㄴ = 2, ㄹ = 1인 경우
3201 × 3201 = 10246401이 되어 식이 성립합니다.

답 3201

풀이 다음과 같이 □ 안에 기호를 써넣습니다.

				ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	
			×	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	
				A	B	C	D	
		E	F	G	H			
9	I	J	K					
L	M	N	O	P	Q	R	S	

십의 자리 곱셈값이 없으므로 ㄷ = 0입니다.

ㄱㄴㄷㄹ × ㄱ의 천의 자리 숫자가 9이므로 ㄱ = 3

각 자리의 곱셈값의 덧셈을 이용하면 D = S, C = R, L = 1입니다.

ㄴ과 ㄹ이 3보다 큰 수이면 ㄱㄴㄷㄹ × ㄴ과 ㄱㄴㄷㄹ × ㄹ이 다섯 자리 수가 되어야 하므로 ㄴ과 ㄹ은 1과 2입니다.

(1) ㄴ = 1, ㄹ = 2인 경우

$3102 \times 3102 = 9622404$ 가 되어 L = 1의 조건에 맞지 않으므로 성립하지 않습니다.

(2) ㄴ = 2, ㄹ = 1인 경우

$3201 \times 3201 = 10246401$ 이 되어 식이 성립합니다.